

HSI 기반 ETF 방어형 Overlay 프로젝트 계산식 익힘장

각 실험에서 사용한 식, 계산항, 단위, 계산 이유, 실제 전개 예시

작성 목적: 최종 종합보고서 보강용 수식·단위·계산 논리 부록
대상 보고서: `main_final_hsi_overlay_report_revised_37_38b_v2_SUPPLEMENTED.md`
작성 기준: 00~38b 실험 흐름, 37번 CAGR 격차 원인분해, 38b HSI Shuffle Placebo Test
주의: 본 문서는 투자 권유가 아니라, 수업 프로젝트의 계산 구조와 검증 논리를 설명하기 위한 보조 문서이다.

0. 이 문서의 역할

본 프로젝트의 결과보고서는 HSI 기반 ETF 방어형 Overlay 전략의 성과와 한계를 정리한다. 다만 성과표만 제시하면 독자는 다음 질문을 할 수 있다.

무엇을 계산했는가?
각 항은 무엇을 의미하는가?
단위는 무엇인가?
왜 그 계산이 필요했는가?
실제 숫자를 넣으면 어떻게 계산되는가?
단위는 서로 어떻게 상쇄되는가?

이 문서는 그 질문에 답하기 위한 계산식 익힘장이다. 본문 보고서에는 핵심 해석을 두고, 이 부록에서는 각 실험에서 사용된 대표 수식을 수학익힘책처럼 풀어 쓴다. 모든 식은 실제 구현과 보고서 해석을 연결하기 위한 목적으로 정리하였다.

본 문서에서 사용하는 단위 표기는 다음과 같다.

표기	의미	예시
decimal	소수 수익률 또는 비중	2% = 0.02, 70% = 0.70
%	백분율 표시	0.02 = 2.00%
%p	퍼센트포인트 차이	20.69% - 18.65% = 2.04%p
weight	포트폴리오 비중	069500 0.70, 114260 0.20, 153130 0.10
bp	basis point	10bp = 0.10% = 0.001
ratio	비율형 지표	Sharpe, Calmar, conflict ratio
month	월 단위 기간	171개월, 66개월

1. 실험 계보와 사용 식 요약

아래 표는 실험 흐름별로 어떤 계산식이 중심에 있었는지 정리한 것이다. 모든 실험이 새로운 수식을 만든 것은 아니다. 일부 실험은 같은 수식을 다른 조건에서 반복하여 robustness를 확인하였다.

실험 구간	실험 성격	핵심 계산식	계산 목적
00~03	데이터 정리·월말 신호 정렬	월수익률, t월 신호 → t+1월 수익률	미래정보 사용 방지, 입력자료 정합성 확인

실험 구간	실험 성격	핵심 계산식	계산 목적
04	HSI 5상태 생성	V_+, V_- , direction, intensity, conflict	시장상태를 위험 완화/악화/충돌로 번역
05	HSI baseline 백테스트	상태별 목표비중 w_t^* , 포트폴리오 수익률	HSI 상태가 ETF 비중 행동으로 연결되는지 확인
10	λ 부분조정	$w_t = w_{t-1} + \lambda(w_t^* - w_{t-1})$	목표비중으로 이동하는 속도 조절
11	θ 민감도	상태분류 threshold 변화	HSI 상태분류 기준이 지나치게 특정 값에 의존하는지 확인
16~17	robustness-BM alignment	CAGR, MDD, Calmar, FixedBM 비교	동일 유니버스 안에서 전략과 BM 역할 정렬
20~23	후보 선별	Turnover, 비용차감 성과, tail-month	단순 CAGR이 아니라 방어형 후보 선별
24	Factor loading	다요인 회귀식	전략 수익률의 요인 노출 진단
30~30-M	dynamic λ / MacroRisk	조건부 λ_t , MacroRisk	시장상태와 거시위험에 따라 실행속도 조절
31~34	validation / adoption decision	비열등 조건	OOS 10bp 비용차감 기준 후보 채택 판단
36	Turnover-비용 sanity check	one-way Turnover, cost drag	과도한 매매와 비용 취약성 확인
37	CAGR 격차 원인분해	exposure effect, timing effect	BM 대비 CAGR 미달 원인 분해
38b/38d	HSI Shuffle Placebo Test	block shuffle, percentile, p-value	HSI 목표비중 시간 배치의 우연성 점검

2. 월간 수익률 계산

2.1 식의 원형

월간 수익률은 이번 달 월말 가격이 직전 월말 가격 대비 얼마나 변했는지를 나타낸다.

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

2.2 계산항 설명

항	의미	단위
$r_{i,t}$	ETF i 의 t 월 수익률	decimal
$P_{i,t}$	ETF i 의 t 월 말 가격	원 또는 지수 가격 단위
$P_{i,t-1}$	ETF i 의 직전 월 말 가격	원 또는 지수 가격 단위

2.3 왜 계산했는가

모든 백테스트는 월간 수익률을 입력으로 한다. 가격을 그대로 사용하면 ETF 간 가격 수준이 다르기 때문에 비교할 수 없다. 수익률로 바꾸면 가격 단위가 사라지고, 각 ETF의 월별 변화율을 같은 기준으로 비교할 수 있다.

또한 본 프로젝트에서는 가격에서 월수익률을 재계산해 기존 입력파일과 비교하였다. 이는 수익률 단위 오류나 가격-수익률 불일치가 백테스트 성과를 왜곡하지 않도록 하기 위한 사전 검증이다.

2.4 단위 상쇄 전개

가격 단위가 원이라고 하면 다음과 같이 단위가 상쇄된다.

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t} [\text{원}]}{P_{i,t-1} [\text{원}]} - 1 = \frac{[\text{원}]}{[\text{원}]} - 1 = 1 - 1 = \text{무단위 비율}$$

따라서 수익률은 원 단위가 아니라 비율이다. 보고서 표에서는 이 비율에 100을 곱해 %로 표시한다.

2.5 실제 예시

가정:

항목	값
직전 월말 가격 P_{t-1}	10,000원
이번 월말 가격 P_t	10,500원

계산:

$$r_t = \frac{10,500\text{원}}{10,000\text{원}} - 1 = 1.05 - 1 = 0.05$$

$$0.05 \times 100 = 5.00\%$$

이 ETF의 월간 수익률은 5.00%이다.

3. 포트폴리오 월수익률 계산

3.1 식의 원형

포트폴리오 월수익률은 각 ETF의 비중과 월수익률을 곱한 뒤 합산한다.

$$r_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_{i,t-1} \times r_{i,t}$$

본 프로젝트는 월말 신호를 다음 달 수익률에 적용하는 구조이므로, $t - 1$ 시점에 정해진 비중이 t 월 수익률에 적용된다.

3.2 계산항 설명

항	의미	단위
$r_{p,t}$	포트폴리오 t 월 수익률	decimal
$w_{i,t-1}$	직전 리밸런싱 후 ETF i 의 적용 비중	weight, 합계 1
$r_{i,t}$	ETF i 의 t 월 수익률	decimal
N	ETF 개수	개수

3.3 왜 계산했는가

HSI와 λ 규칙은 직접 수익률을 만드는 것이 아니라 ETF 비중을 만든다. 따라서 전략 성과를 확인하려면 이 비중이 다음 달 ETF 수익률과 만나 어떤 포트폴리오 수익률을 만들었는지 계산해야 한다.

3.4 단위 상쇄 전개

$$r_{p,t} = \sum (w_{i,t-1} [\text{무단위}] \times r_{i,t} [\text{무단위}]) = \sum [\text{무단위}] = \text{무단위 수익률}$$

비중과 수익률은 모두 비율이므로 결과도 비율이다.

3.5 실제 예시

가정:

ETF	비중	월수익률
069500	0.70	0.04
114260	0.20	0.005
153130	0.10	0.002

계산:

$$\begin{aligned} r_{p,t} &= 0.70 \times 0.04 + 0.20 \times 0.005 + 0.10 \times 0.002 \\ &= 0.028 + 0.001 + 0.0002 = 0.0292 \\ 0.0292 \times 100 &= 2.92\% \end{aligned}$$

포트폴리오 월수익률은 2.92%이다.

4. 누적자산가치와 누적수익률 계산

4.1 식의 원형

월별 수익률은 복리 방식으로 누적한다.

$$V_t = V_{t-1} \times (1 + r_{p,t})$$

누적수익률은 최종 자산가치가 초기 자산가치 대비 얼마나 증가했는지를 나타낸다.

$$R_{cum} = \frac{V_T}{V_0} - 1$$

4.2 계산항 설명

항	의미	단위
V_t	t 월 말 포트폴리오 자산가치	index 또는 원
V_0	초기 자산가치	index 또는 원
$r_{p,t}$	t 월 포트폴리오 수익률	decimal
R_{cum}	전체 기간 누적수익률	decimal 또는 %

4.3 왜 계산했는가

전략의 장기 성과는 월별 수익률을 단순히 더해서 볼 수 없다. 손실 뒤의 수익률과 수익 뒤의 손실률은 복리 구조에서 다르게 작동한다. 따라서 월별 성과를 실제 투자 경로에 가깝게 보려면 자산가치 V_t 를 누적 계산해야 한다.

4.4 단위 상쇄 전개

자산가치를 원 단위로 생각하면,

$$V_t [\text{원}] = V_{t-1} [\text{원}] \times (1 + r_{p,t} [\text{무단위}])$$

$1 + r_{p,t}$ 는 무단위 배율이므로, 결과 V_t 의 단위는 그대로 원이다.

누적수익률에서는 원 단위가 상쇄된다.

$$R_{cum} = \frac{V_T [\text{원}]}{V_0 [\text{원}]} - 1 = \frac{[\text{원}]}{[\text{원}]} - 1 = \text{무단위 비율}$$

4.5 실제 예시

초기 자산가치를 1.00으로 두고, 첫 달 수익률이 2%, 둘째 달 수익률이 -1%라고 하자.

$$V_1 = 1.00 \times (1 + 0.02) = 1.0200$$

$$V_2 = 1.0200 \times (1 - 0.01) = 1.0098$$

$$R_{cum} = \frac{1.0098}{1.0000} - 1 = 0.0098 = 0.98\%$$

단순 합산으로는 $2\% - 1\% = 1\%$ 처럼 보이지만, 복리 누적 결과는 0.98%이다.

5. CAGR 계산

5.1 식의 원형

CAGR은 전체 기간 동안 전략이 연평균 어느 정도 성장했는지 나타낸다.

$$CAGR = \left(\frac{V_T}{V_0} \right)^{\frac{12}{n}} - 1$$

5.2 계산항 설명

항	의미	단위
$CAGR$	연평균 복리 성장률	decimal 또는 %
V_T	최종 자산가치	index 또는 원
V_0	초기 자산가치	index 또는 원
n	전체 월 수	month
$12/n$	월 단위 기간을 연 단위로 환산하는 지수	$1/\text{month} \times 12\text{month/year}$

5.3 왜 계산했는가

누적수익률은 기간이 길수록 커지기 쉽다. 서로 다른 기간의 전략을 비교하거나, 월별 성과를 연 단위 직관으로 해석하려면 CAGR이 필요하다. 본 프로젝트에서는 OOS, FULL 구간에서 Final_RA_dynamic_v1과 FixedBM_70_20_10의 성장률 차이를 비교할 때 CAGR을 사용하였다.

5.4 단위 상쇄 전개

$$\frac{V_T [\text{원}]}{V_0 [\text{원}]} = \text{무단위 배율}$$

$$\frac{12 [\text{month/year}]}{n [\text{month}]} = \frac{12}{n} [1/\text{year}] \text{처럼 해석되는 연환산 지수}$$

실제로 CAGR은 연 단위 성장률로 표시되지만, 값 자체는 무단위 비율이다.

5.5 실제 예시: OOS Final_RA_dynamic_v1

OOS 구간에서 Final_RA_dynamic_v1의 누적수익률은 156.11%이다. 이는 초기 자산가치 1.00이 최종적으로 2.5611이 되었다는 뜻이다. OOS 월 수는 66개월이다.

$$V_0 = 1.0000$$

$$V_T = 1 + 1.5611 = 2.5611$$

$$n = 66$$

$$CAGR = (2.5611)^{12/66} - 1$$

$$= (2.5611)^{0.1818} - 1$$

$$\approx 0.1865 = 18.65\%$$

OOS Final_RA_dynamic_v1의 CAGR은 18.65%로 표시된다.

6. 연환산 변동성 계산

6.1 식의 원형

월간 수익률의 표준편차를 연 단위로 환산한다.

$$\sigma_{ann} = \sigma_{month} \times \sqrt{12}$$

6.2 계산항 설명

항	의미	단위
σ_{ann}	연환산 변동성	decimal 또는 %
σ_{month}	월간 수익률 표준편차	decimal
$\sqrt{12}$	월별 변동성을 연 단위로 환산하는 계수	$\sqrt{\text{month/year}}$ 개념

6.3 왜 계산했는가

CAGR은 연 단위 수익률이다. 위험도 함께 연 단위로 비교하려면 월별 변동성을 연환산해야 한다. Final_RA_dynamic_v1과 FixedBM_70_20_10은 수익률뿐 아니라 변동성도 달랐으므로, 위험조정 성과를 비교하기 위해 연환산 변동성을 계산하였다.

6.4 단위 상쇄 전개

월수익률은 무단위 비율이다. 표준편차도 무단위 비율이다. 연환산 계수 $\sqrt{12}$ 는 시간 단위 환산 계수로 사용되며, 결과는 연 단위 변동성으로 해석한다.

$$\sigma_{ann} [\text{비율}/\text{year}^{1/2}] = \sigma_{month} [\text{비율}/\text{month}^{1/2}] \times \sqrt{12} [\text{month}/\text{year}]$$

시간 단위가 환산되어 연 단위 변동성으로 해석된다.

6.5 실제 예시

월간 수익률 표준편차가 5.23%라고 하자.

$$\sigma_{month} = 0.0523$$

$$\sigma_{ann} = 0.0523 \times \sqrt{12} = 0.0523 \times 3.4641 = 0.1812$$

$$0.1812 \times 100 = 18.12\%$$

이는 OOS Final_RA_dynamic_v1의 연환산 변동성 18.12%와 같은 형태의 계산이다.

7. Drawdown과 MDD 계산

7.1 식의 원형

Drawdown은 특정 시점의 자산가치가 과거 고점 대비 얼마나 하락했는지 나타낸다.

$$DD_t = \frac{V_t}{\max(V_0, V_1, \dots, V_t)} - 1$$

MDD는 전체 기간 중 가장 낮은 drawdown이다.

$$MDD = \min_t(DD_t)$$

7.2 계산항 설명

항	의미	단위
DD_t	t 시점 drawdown	decimal 또는 %
V_t	t 시점 자산가치	index 또는 원
$\max(V_0, \dots, V_t)$	t 시점까지의 과거 최고 자산가치	index 또는 원
MDD	최대낙폭	decimal 또는 %

7.3 왜 계산했는가

방어형 전략에서는 최종 수익률만큼이나 고점 대비 얼마나 크게 무너졌는지가 중요하다. FixedBM_70_20_10은 높은 CAGR을 보였지만 MDD가 컸다. Final_RA_dynamic_v1은 CAGR은 낮았지만 MDD가 개선되었다. 이 차이를 확인하기 위해 MDD를 계산하였다.

7.4 단위 상쇄 전개

$$DD_t = \frac{V_t [\text{원}]}{Peak_t [\text{원}]} - 1 = \frac{[\text{원}]}{[\text{원}]} - 1 = \text{무단위 비율}$$

7.5 실제 예시

자산가치가 과거 고점 1.20에서 0.90으로 하락했다고 하자.

$$DD = \frac{0.90}{1.20} - 1 = 0.75 - 1 = -0.25$$

$$-0.25 \times 100 = -25.00\%$$

이는 고점 대비 25% 하락을 의미한다.

8. Sharpe와 Calmar 계산

8.1 Sharpe 식의 원형

본 프로젝트에서는 무위험수익률을 0으로 두고 Sharpe를 계산하였다.

$$Sharpe = \frac{CAGR - r_f}{\sigma_{ann}}$$

여기서 $r_f = 0$ 으로 두면,

$$Sharpe = \frac{CAGR}{\sigma_{ann}}$$

8.2 Calmar 식의 원형

$$Calmar = \frac{CAGR}{|MDD|}$$

8.3 계산항 설명

항	의미	단위
$CAGR$	연평균 복리 수익률	decimal
r_f	무위험수익률	decimal
σ_{ann}	연환산 변동성	decimal
MDD	최대낙폭	decimal
$Sharpe$	변동성 대비 성과	ratio
$Calmar$	낙폭 대비 성과	ratio

8.4 왜 계산했는가

Sharpe는 수익률을 변동성과 함께 평가하기 위한 지표이다. Calmar는 수익률을 최대낙폭과 함께 평가하기 위한 지표이다. 본 프로젝트는 방어형 전략이므로 Calmar가 특히 중요하다. 같은 CAGR이라면 MDD가 작을수록 Calmar가 높아지고, 이는 낙폭 대비 성과가 더 좋다는 의미이다.

8.5 단위 상쇄 전개

Sharpe:

$$Sharpe = \frac{CAGR [\text{비율}]}{\sigma_{ann} [\text{비율}]} = \frac{[\text{비율}]}{[\text{비율}]} = \text{무단위 ratio}$$

Calmar:

$$Calmar = \frac{CAGR [\text{비율}]}{|MDD| [\text{비율}]} = \frac{[\text{비율}]}{[\text{비율}]} = \text{무단위 ratio}$$

8.6 실제 예시: FULL Final_RA_dynamic_v1 Calmar

FULL 구간 Final_RA_dynamic_v1의 CAGR은 9.73%, MDD는 -12.63%이다.

$$CAGR = 0.0973$$

$$|MDD| = |-0.1263| = 0.1263$$

$$Calmar = \frac{0.0973}{0.1263} = 0.7704 \approx 0.77$$

단위는 다음과 같이 상쇄된다.

$$\frac{0.0973 [\text{비율}]}{0.1263 [\text{비율}]} = 0.7704 [\text{ratio}]$$

9. HSI 계산: V_+ , V_- , direction, intensity, conflict

9.1 식의 원형

HSI는 여러 시장 신호를 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누어 계산한다.

$$V_+ = \sum_{j \in \mathcal{P}} s_{j,t}$$

$$V_- = \sum_{j \in \mathcal{M}} |s_{j,t}|$$

$$direction_t = \frac{V_+ - V_-}{m_v}$$

$$intensity_t = \frac{V_+ + V_-}{m_v}$$

$$conflict_t = \frac{2 \times \min(V_+, V_-)}{V_+ + V_-}$$

9.2 계산항 설명

항	의미	단위
$s_{j,t}$	j 번째 신호의 방향 정렬 점수	score
$\mathcal{P}$	위험 악화 방향 신호 집합	집합
$\mathcal{M}$	위험 완화 방향 신호 집합	집합
V_+	위험 악화 방향 점수 합	score
V_-	위험 완화 방향 점수 절댓값 합	score
m_v	방향 점수 부여 신호 개수	count

항	의미	단위
$direction_t$	위험 악화와 완화 중 우세 방향	score/count
$intensity_t$	전체 신호 강도	score/count
$conflict_t$	위험 악화와 완화 신호가 동시에 강한 정도	0~1 ratio

9.3 왜 계산했는가

시장에는 위험 신호와 위험 완화 신호가 동시에 나타날 수 있다. 단순히 모든 신호를 더하면 두 방향이 섞여 해석이 어려워진다. HSI는 위험 악화 방향과 위험 완화 방향을 분리한 뒤, 어느 방향이 더 강한지와 양쪽 신호가 동시에 존재하는지를 구분하기 위해 계산하였다.

9.4 단위 상쇄 전개

신호 점수는 표준화 또는 분위수 기반 점수이므로 원래 가격 단위가 아니다. 같은 score 단위끼리 더한다.

$$V_+[score] = \sum s_j[score]$$

$$direction = \frac{V_+[score] - V_-[score]}{m_v[count]} = \frac{[score]}{[count]} = \text{신호당 평균 score}$$

conflict는 같은 score끼리 나누므로 무단위 비율이 된다.

$$conflict = \frac{2 \times \min(V_+, V_-)[score]}{(V_+ + V_-)[score]} = \frac{[score]}{[score]} = \text{ratio}$$

9.5 실제 예시

가정:

항목	값
m_v	5
V_+	3.0 score
V_-	1.5 score

계산:

$$direction = \frac{3.0 - 1.5}{5} = \frac{1.5}{5} = 0.30$$

$$intensity = \frac{3.0 + 1.5}{5} = \frac{4.5}{5} = 0.90$$

$$conflict = \frac{2 \times \min(3.0, 1.5)}{3.0 + 1.5} = \frac{2 \times 1.5}{4.5} = \frac{3.0}{4.5} = 0.667$$

해석:

- direction이 양수이므로 위험 악화 방향이 우세하다.
- intensity가 0.90이므로 전체 신호 강도는 약하지 않다.
- conflict가 0.667이므로 위험 악화 신호와 완화 신호가 동시에 존재하는 충돌성이 있다.

10. HSI 상태별 목표비중 계산

10.1 식의 원형

HSI 상태 $state_t$ 가 정해지면, 상태별 mapping table을 통해 목표비중 w_t^* 를 가져온다.

$$w_t^* = f(state_t)$$

예를 들어,

$$state_t = risk_warning$$

이면,

$$w_t^* = (0.20, 0.45, 0.35)$$

10.2 계산항 설명

항	의미	단위
$state_t$	t 월 HSI 시장상태	category
$f(\cdot)$	상태별 목표비중 매핑 함수	rule
w_t^*	목표 ETF 비중 벡터	weight

10.3 왜 계산했는가

HSI가 상태 해석에만 머물면 전략이 되지 않는다. 목표비중 mapping은 HSI 상태를 실제 ETF 포트폴리오 행동으로 바꾸는 단계이다. 이 mapping 덕분에 **risk_relief**에서는 위험자산 비중을 높이고, **risk_warning**이나 **accident_zone**에서는 방어자산 비중을 높이는 규칙이 만들어진다.

10.4 단위 상쇄와 비중 합계

목표비중은 각 ETF별 weight이다. 전체 합은 1이어야 한다.

$$\sum_i w_{i,t}^* = 1$$

예시:

$$0.20 + 0.45 + 0.35 = 1.00$$

비중은 무단위 비율이므로 합계도 무단위이다.

10.5 실제 예시

risk_warning 상태의 목표비중:

ETF	목표비중
069500	20%
114260	45%
153130	35%

합계:

$$20\% + 45\% + 35\% = 100\%$$

이는 위험 경고 상태에서 위험자산을 낮추고 방어자산과 현금성 방어자산을 높이는 행동 규칙이다.

11. λ 부분조정 계산

11.1 식의 원형

$$w_t = w_{t-1} + \lambda_t \times (w_t^* - w_{t-1})$$

11.2 계산항 설명

항	의미	단위
w_t	t 월 실제 적용 비중	weight
w_{t-1}	직전 월 실제 비중	weight
w_t^*	HSI 상태가 제시한 목표비중	weight
λ_t	목표비중으로 이동하는 상대속도	ratio
$w_t^* - w_{t-1}$	목표비중과 현재비중의 거리	weight 또는 %p

11.3 왜 계산했는가

HSI 상태가 바뀔 때마다 목표비중으로 즉시 이동하면 Turnover가 커지고 거래비용 부담이 커질 수 있다. λ 부분조정은 목표비중 방향으로 움직이되 한 번에 다 움직이지 않게 만든다. 따라서 λ 는 HSI 상태 해석을 실제 포트폴리오 행동으로 번역할 때의 실행속도 장치이다.

11.4 단위 상쇄 전개

$$\begin{aligned} w_t [weight] &= w_{t-1} [weight] + \lambda_t [ratio] \times (w_t^* - w_{t-1}) [weight] \\ &= [weight] + [무단위] \times [weight] = [weight] \end{aligned}$$

따라서 결과는 다시 포트폴리오 비중이다.

11.5 실제 예시: 위험자산 비중 조절

가정:

항목	값
직전 069500 실제비중	70%
HSI risk_warning 목표비중	20%
λ	0.3

계산:

$$\begin{aligned} w_t &= 70\% + 0.3 \times (20\% - 70\%) \\ &= 70\% + 0.3 \times (-50\%p) \\ &= 70\% - 15\%p \end{aligned}$$

= 55%

해석:

- 목표비중은 20%였지만 실제 포트폴리오의 한 번에 20%로 내려가지 않는다.
- $\lambda = 0.3$ 이므로 목표와 현재의 차이 50%p 중 30%p인 15%p만 이동한다.
- 이 때문에 위험자산 비중은 70%에서 55%로 완만하게 낮아진다.

12. Dynamic λ 계산과 조건부 실행속도

12.1 식의 원형

Dynamic λ 는 월별 조건에 따라 λ_t 를 다르게 설정한다.

$$\lambda_t = g(Volatility_t, Drawdown_t, ReliefStreak_t, MacroRisk_t)$$

개념적으로는 다음 구조이다.

$$\lambda_t = \begin{cases} 0.1, & \text{고위험 조건} \\ 0.5, & \text{risk_relief 지속 조건} \\ 0.3, & \text{기본 조건} \end{cases}$$

12.2 계산항 설명

항	의미	단위
$Volatility_t$	연환산 변동성 조건	decimal 또는 %
$Drawdown_t$	rolling drawdown 조건	decimal 또는 %
$ReliefStreak_t$	risk_relief 상태 지속 여부	count 또는 boolean
$MacroRisk_t$	금리·환율 기반 보조 위험 점수	0, 1, 2
λ_t	월별 목표비중 반영 속도	ratio

12.3 왜 계산했는가

고정 λ 는 모든 시장상태에서 같은 속도로 움직인다. 하지만 위험한 구간과 안정적인 구간에서 같은 속도로 움직이는 것이 항상 적절하지는 않다. dynamic_v1은 시장상태가 불안정할 때 반응을 더 신중하게 만들고, 위험 완화 상태가 이어질 때는 목표비중으로 더 빠르게 이동하도록 설계하였다.

12.4 실제 예시

가정:

조건	값
기본 λ	0.3
고위험 조건 발생	True
risk_relief 지속 조건	False

이면,

$$\lambda_t = 0.1$$

같은 목표비중 변화라도 λ 가 낮아지면 실제 이동폭이 작아진다.

예를 들어 현재 비중 70%, 목표비중 20%라면:

$$\begin{aligned} w_t &= 70\% + 0.1 \times (20\% - 70\%) \\ &= 70\% - 5\% = 65\% \end{aligned}$$

$\lambda=0.3$ 일 때 55%까지 이동했던 것과 비교하면, 고위험 조건에서 오히려 방어 목표비중으로 이동하는 속도도 늦어질 수 있다. 이 점은 dynamic λ 의 장점이자 한계이다.

13. Turnover 계산

13.1 식의 원형

본 프로젝트에서는 one-way Turnover를 사용하였다.

$$Turnover_t = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$$

13.2 계산항 설명

항	의미	단위
$Turnover_t$	t월 리밸런싱 회전율	weight 또는 %
$w_{i,t}$	리밸런싱 후 ETF i 비중	weight
$w_{i,t-1}$	리밸런싱 전 ETF i 비중	weight
\$	$w_{\{i,t\}} - w_{\{i,t-1\}}$	\$
1/2	매수와 매도를 이중 계산하지 않기 위한 조정	없음

13.3 왜 계산했는가

전략이 좋은 성과를 내더라도 매매가 너무 잦으면 실제 운용에서는 거래비용과 슬리피지가 커질 수 있다. Turnover는 성과가 과도한 매매에서 나온 것인지 확인하기 위한 지표이다.

13.4 단위 상쇄 전개

비중 차이는 weight 단위이다.

$$|w_{i,t} - w_{i,t-1}| = [weight]$$

합산 후 2로 나누어도 단위는 weight이다.

$$Turnover_t = \frac{[weight]}{2} = [weight]$$

이를 100배 하면 %가 된다.

13.5 실제 예시

가정:

ETF	이전 비중	새 비중	변화
069500	70.0%	55.0%	-15.0%p
114260	20.0%	27.5%	+7.5%p
153130	10.0%	17.5%	+7.5%p

계산:

$$\begin{aligned}
 Turnover &= \frac{|-15.0\%p| + |+7.5\%p| + |+7.5\%p|}{2} \\
 &= \frac{30.0\%p}{2} = 15.0\%
 \end{aligned}$$

해석:

- 총 비중 변화 절댓값은 30%p이다.
- 매수와 매도가 동시에 잡히므로 2로 나누어 one-way Turnover를 계산한다.
- 이 리밸런싱의 Turnover는 15%이다.

14. 거래비용과 Cost Drag 계산

14.1 식의 원형

$$Cost_t = Turnover_t \times c$$

$$r_{net,t} = r_{gross,t} - Cost_t$$

14.2 계산항 설명

항	의미	단위
$Cost_t$	t 월 거래비용 효과	decimal
$Turnover_t$	t 월 one-way Turnover	decimal
c	거래비용률	decimal
$r_{gross,t}$	비용차감 전 월수익률	decimal
$r_{net,t}$	비용차감 후 월수익률	decimal

14.3 왜 계산했는가

회전율이 높은 전략은 비용을 넣으면 성과가 크게 훼손될 수 있다. 본 프로젝트에서는 0bp, 5bp, 10bp, 20bp 비용 민감도를 적용하여 전략이 비용에 얼마나 취약한지 확인하였다.

14.4 단위 상쇄 전개

Turnover와 비용률은 모두 비율이다.

$$Cost_t = Turnover_t [\text{비율}] \times c [\text{비율}] = [\text{비율}]^2$$

실무적으로는 포트폴리오 금액 대비 비용 비율로 해석하므로 결과는 decimal 수익률 차감분이다. 예를 들어 Turnover 0.15에 비용률 0.001을 곱하면 포트폴리오 전체 대비 0.00015의 비용이 발생한 것으로 본다.

14.5 실제 예시: 10bp 비용

가정:

항목	값
Turnover	15% = 0.15
비용률	10bp = 0.10% = 0.001
비용차감 전 수익률	2.92% = 0.0292

거래비용:

$$Cost = 0.15 \times 0.001 = 0.00015$$

$$0.00015 \times 100 = 0.015\%$$

비용차감 후 수익률:

$$r_{net} = 0.0292 - 0.00015 = 0.02905$$

$$0.02905 \times 100 = 2.905\%$$

거래비용 10bp 가정에서 이 달의 수익률은 2.92%에서 2.905%로 낮아진다.

15. RA – BM 알파와 개선폭 계산

15.1 식의 원형

강사님 피드백에 따라 본 프로젝트에서 알파는 다음과 같이 정의한다.

$$\alpha = R_{RA} - R_{BM}$$

수익률 지표에서는 RA 값에서 BM 값을 뺀다.

$$\Delta CAGR = CAGR_{RA} - CAGR_{BM}$$

MDD는 음수로 표시되므로 낙폭 개선폭은 절댓값 기준으로 해석한다.

$$MDD \text{ 개선폭} = |MDD_{BM}| - |MDD_{RA}|$$

15.2 계산항 설명

항	의미	단위
R_{RA}	RA 전략 수익률	% 또는 decimal
R_{BM}	BM 전략 수익률	% 또는 decimal
α	RA와 BM의 수익률 차이	%p
MDD_{RA}	RA의 최대낙폭	%
MDD_{BM}	BM의 최대낙폭	%
MDD 개선폭	BM 대비 낙폭 감소분	%p

15.3 왜 계산했는가

“BM을 이겼는가”와 “방어지표가 개선되었는가”는 다르다. RA – BM 알파는 수익률 기준 초과성과를 확인하기 위해 계산하였다. 반면 MDD, Sharpe, Calmar 개선폭은 방어형 Overlay 전략의 성격을 확인하기 위해 계산하였다.

15.4 실제 예시: OOS CAGR 알파

OOS 구간:

항목	값
Final_RA_dynamic_v1 CAGR	18.65%
FixedBM_70_20_10 CAGR	20.69%

계산:

$$\Delta CAGR = 18.65\% - 20.69\% = -2.04\%p$$

단위:

$$[\%] - [\%] = [\%p]$$

해석:

- OOS CAGR 기준으로는 양의 수익률 알파가 아니다.
- 따라서 본 전략은 FixedBM 대비 수익률 알파를 달성했다고 말하기 어렵다.

15.5 실제 예시: OOS MDD 개선폭

OOS 구간:

항목	값
Final_RA_dynamic_v1 MDD	-12.63%
FixedBM_70_20_10 MDD	-25.67%

계산:

$$\begin{aligned} MDD \text{ 개선폭} &= | - 25.67\% | - | - 12.63\% | \\ &= 25.67\% - 12.63\% \\ &= 13.04\%p \end{aligned}$$

해석:

- RA의 최대낙폭은 BM보다 13.04%p 작다.
- 이는 수익률 알파가 아니라 낙폭 통제 효과이다.

15.6 실제 예시: Sharpe와 Calmar 차이

OOS 구간:

$$Sharpe \text{ 차이} = 1.03 - 0.93 = +0.10$$

$$Calmar \text{ 차이} = 1.48 - 0.81 = +0.67$$

해석:

- 위험조정 지표에서는 RA가 BM보다 양호하게 나타났다.

- 따라서 본 프로젝트의 성과는 초과수익률 알파가 아니라 방어형 위험조정 성과로 해석한다.

16. Tail-month 손실월 진단

16.1 식의 원형

069500 하위 10% 손실월을 tail-month로 정의한다.

$$\mathcal{T} = \{t \mid r_{069500,t} \leq Q_{10\%}(r_{069500})\}$$

tail-month 평균수익률은 다음과 같다.

$$\bar{r}_{tail, strategy} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} r_{strategy,t}$$

16.2 계산항 설명

항	의미	단위
$\mathcal{T}$	069500 하위 10% 손실월 집합	month set
$Q_{10\%}$	10분위수 기준값	decimal 또는 %
$r_{strategy,t}$	전략의 해당 월 수익률	decimal
$\bar{r}_{tail}$	tail-month 평균수익률	decimal 또는 %

16.3 왜 계산했는가

방어형 전략은 평상시보다 큰 손실월에서 얼마나 덜 잃었는지가 중요하다. 069500이 크게 하락한 달에 RA 전략이 손실을 줄였는지 확인하기 위해 tail-month 평균수익률을 계산하였다.

16.4 단위 상쇄 전개

월수익률을 평균하므로 결과도 월수익률 단위이다.

$$\frac{1}{|\mathcal{T}| [count]} \sum r_t [비율] = [비율]$$

16.5 실제 예시

가정:

tail-month	전략 수익률
1	-4.0%
2	-5.5%
3	-3.5%

계산:

$$\bar{r}_{tail} = \frac{-4.0\% - 5.5\% - 3.5\%}{3}$$

$$= \frac{-13.0\%}{3} = -4.33\%$$

해석:

- 이 전략은 큰 손실월에서 평균 -4.33% 손실을 냈다.
- BM의 tail-month 평균손실보다 덜 음수이면 방어력이 있다고 해석할 수 있다.

17. Exposure effect와 Timing effect 분해

17.1 식의 원형

37번 실험에서는 Final_RA_dynamic_v1과 FixedBM_70_20_10의 월별 산술 초과수익을 두 부분으로 나누었다.

$$r_{RA,t} - r_{BM,t} = \underbrace{(\bar{w}_{RA} - w_{BM}) \cdot r_t}_{Exposure\ Effect_t} + \underbrace{(w_{RA,t} - \bar{w}_{RA}) \cdot r_t}_{Timing\ Effect_t}$$

여기서 $\cdot$ 은 ETF별 비중 벡터와 ETF 수익률 벡터의 내적이다.

17.2 계산항 설명

항	의미	단위
$r_{RA,t}$	RA 전략의 t 월 수익률	decimal
$r_{BM,t}$	FixedBM의 t 월 수익률	decimal
$\bar{w}_{RA}$	RA 전략의 기간 평균 ETF 비중	weight
w_{BM}	FixedBM의 고정 ETF 비중	weight
$w_{RA,t}$	RA 전략의 t 월 실제 ETF 비중	weight
r_t	ETF별 t 월 수익률 벡터	decimal
Exposure Effect	평균노출 차이에서 발생한 효과	decimal 또는 %p
Timing Effect	월별 비중 편차에서 발생한 효과	decimal 또는 %p

17.3 왜 계산했는가

Final_RA_dynamic_v1은 FixedBM보다 CAGR이 낮았다. 그 이유가 HSI 타이밍 실패 때문인지, 아니면 방어형 설계상 위험자산을 평균적으로 적게 보유했기 때문인지 구분할 필요가 있었다. 그래서 월별 초과수익을 exposure effect와 timing effect로 나누었다.

17.4 단위 상쇄 전개

비중과 수익률은 모두 비율이다.

$$(\bar{w}_{RA} - w_{BM}) [weight] \cdot r_t [return] = [비율] \times [비율]$$

내적 결과는 포트폴리오 수익률 차이로 해석되므로 decimal 수익률 단위이다.

벡터 형태로 보면,

$$\sum_i (\bar{w}_{RA,i} - w_{BM,i}) \times r_{i,t}$$

각 항은 ETF별 비중 차이와 ETF 수익률의 곱이고, 합산하면 해당 월의 exposure effect가 된다.

17.5 실제 예시: 한 달의 단순 계산

가정:

ETF	RA 평균비중 $\bar{w}_{RA}$	BM 비중 w_{BM}	이번 달 ETF 수익률 r_t
069500	0.55	0.70	0.04
114260	0.30	0.20	0.005
153130	0.15	0.10	0.002

Exposure effect:

$$\begin{aligned}
 & (0.55 - 0.70) \times 0.04 + (0.30 - 0.20) \times 0.005 + (0.15 - 0.10) \times 0.002 \\
 &= (-0.15) \times 0.04 + 0.10 \times 0.005 + 0.05 \times 0.002 \\
 &= -0.0060 + 0.0005 + 0.0001 = -0.0054 \\
 & -0.0054 \times 100 = -0.54\%p
 \end{aligned}$$

해석:

- 이 달에는 069500이 +4% 상승했다.
- RA는 BM보다 069500을 평균적으로 15%p 적게 보유했다.
- 그래서 평균노출 차이만으로 -0.54%p의 상대 손실이 발생했다.

Timing effect 예시를 위해 이번 달 RA 실제비중을 다음과 같이 가정한다.

ETF	RA 실제비중 $w_{RA,t}$	RA 평균비중 $\bar{w}_{RA}$	이번 달 ETF 수익률
069500	0.60	0.55	0.04
114260	0.27	0.30	0.005
153130	0.13	0.15	0.002

Timing effect:

$$\begin{aligned}
 & (0.60 - 0.55) \times 0.04 + (0.27 - 0.30) \times 0.005 + (0.13 - 0.15) \times 0.002 \\
 &= 0.05 \times 0.04 - 0.03 \times 0.005 - 0.02 \times 0.002 \\
 &= 0.0020 - 0.00015 - 0.00004 = 0.00181 \\
 & 0.00181 \times 100 = +0.181\%p
 \end{aligned}$$

해석:

- RA는 자기 평균보다 069500을 더 많이 들고 있었다.
- 그 달 069500이 상승했기 때문에 월별 비중 조절은 +0.181%p의 상대 기여를 했다.

17.6 실제 실험 결과 해석

37번 실험 결과는 다음과 같다.

구간	CAGR 격차	Exposure Effect	Timing Effect
FULL	-1.25%p	-50.14%p	+25.80%p

구간	CAGR 격차	Exposure Effect	Timing Effect
IS	-0.81%p	-9.97%p	+0.41%p
OOS	-2.05%p	-44.68%p	+29.90%p

해석:

- exposure effect는 세 구간 모두 음수이다.
- timing effect는 세 구간 모두 양수이다.
- 따라서 CAGR 열위의 주된 원인은 월별 타이밍 조절 실패라기보다 평균 위험자산 노출 축소로 해석할 수 있다.
- 다만 timing effect는 HSI 목표비중과 λ 실행규칙이 결합된 결과이므로, HSI 단독 기여로 단정하면 안 된다.

18. Compounding interaction 계산

18.1 식의 원형

월별 산술 초과수익의 합과 복리 누적수익률 격차는 같지 않을 수 있다. 이 차이를 compounding interaction으로 해석한다.

$$Compounding\ Interaction = (R_{RA,cum} - R_{BM,cum}) - \sum_t (r_{RA,t} - r_{BM,t})$$

18.2 계산항 설명

항	의미	단위
$R_{RA,cum}$	RA 복리 누적수익률	decimal 또는 %
$R_{BM,cum}$	BM 복리 누적수익률	decimal 또는 %
$r_{RA,t} - r_{BM,t}$	월별 산술 초과수익	decimal
Compounding Interaction	산술합과 복리격차의 차이	%p

18.3 왜 계산했는가

37번 exposure/timing 분해는 월별 산술 초과수익 기준이다. 그러나 보고서의 누적수익률과 CAGR은 복리 기준이다. 따라서 산술 분해 결과와 복리 누적 결과 사이에 차이가 발생할 수 있다. 이 차이를 계산해야 “왜 exposure/timing 합산과 최종 누적수익률 격차가 다르게 보이는지” 설명할 수 있다.

18.4 실제 해석

FULL 기준 compounding interaction은 -41.56%p로 나타났다. 이는 계산 오류가 아니라 장기 복리 효과의 비선형성 때문이다. 특히 분석 후반부의 급격한 상승 구간에서 RA가 FixedBM보다 위험자산을 적게 보유하면, 산술 월별 차이보다 복리 누적 격차가 더 크게 벌어질 수 있다.

19. HSI 목표비중 Shuffle Placebo Test

19.1 식의 원형

38b 실험은 실제 dynamic_v1의 λ_t 경로는 고정하고, HSI 목표비중 시퀀스만 4개월 블록 단위로 무작위 셔플한다.

셔플된 목표비중을 사용한 placebo 포트폴리오 비중은 다음 식으로 재귀 계산한다.

$$w_t^{placebo} = w_{t-1}^{placebo} + \lambda_t \times (w_t^{*,shuffled} - w_{t-1}^{placebo})$$

이 과정을 1,000회 반복한다.

19.2 계산항 설명

항	의미	단위
$w_t^{placebo}$	t 월 placebo 포트폴리오 실제비중	weight
$w_{t-1}^{placebo}$	직전 월 placebo 비중	weight
λ_t	실제 dynamic_v1에서 사용된 월별 λ	ratio
$w_t^{*,shuffled}$	셔플된 HSI 목표비중	weight
1,000회	Monte Carlo 반복 횟수	count

19.3 왜 계산했는가

37번 실험에서 timing effect는 양수였다. 하지만 이 양의 timing effect가 HSI 목표비중의 실제 시간 배치 때문인지, 아니면 목표 비중을 무작위로 섞어도 비슷하게 나타나는지 확인할 필요가 있었다. 그래서 HSI 목표비중의 시간 배치를 무작위로 깨는 placebo test를 수행하였다.

19.4 단위 상쇄 전개

$$\begin{aligned} w_t^{placebo} [weight] &= w_{t-1}^{placebo} [weight] + \lambda_t [ratio] \times (w_t^{*,shuffled} - w_{t-1}^{placebo}) [weight] \\ &= [weight] + [무단위] \times [weight] = [weight] \end{aligned}$$

λ 부분조정과 같은 단위 구조이다.

19.5 실제 예시: 한 달 placebo 비중 계산

가정:

항목	값
직전 placebo 069500 비중	50%
셔플된 HSI 목표 069500 비중	70%
실제 dynamic_v1의 λ_t	0.3

계산:

$$\begin{aligned} w_t^{placebo} &= 50\% + 0.3 \times (70\% - 50\%) \\ &= 50\% + 0.3 \times 20\% \\ &= 50\% + 6\% = 56\% \end{aligned}$$

19.6 유리 백분위와 p-value

유리 백분위는 실제 dynamic_v1이 placebo 분포에서 얼마나 유리한 위치에 있는지 나타낸다.

클수록 좋은 지표의 유리 백분위:

$$Advantage\ Percentile = \frac{\#\{X_{placebo} \leq X_{actual}\}}{N}$$

낮을수록 좋은 지표의 유리 백분위:

$$Advantage\ Percentile = \frac{\#\{X_{placebo} \geq X_{actual}\}}{N}$$

단측 p-value는 실제값보다 더 유리한 placebo가 얼마나 있었는지를 나타낸다.

$$p = 1 - Advantage\ Percentile$$

단, 구현에서는 동률 처리 방식에 따라 소폭 차이가 있을 수 있다.

19.7 실제 예시: OOS Net10bp Calmar

실험 결과:

항목	값
actual dynamic_v1 Calmar	1.471
placebo 중앙값	0.815
유리 백분위	96.4%ile
명목 p-value	0.037

차이:

$$1.471 - 0.815 = 0.656$$

해석:

- 실제 dynamic_v1의 Calmar는 placebo 중앙값보다 0.656 높았다.
- 유리 백분위는 96.4%ile로 상위권이다.
- 명목 p-value 0.037은 0.05보다 작으므로 95% 기준에서는 유의하다.

19.8 Bonferroni 보정

38번 실험에서는 8개 지표를 동시에 확인하였다. 다중검정에서는 우연히 하나쯤 유의하게 나올 가능성이 커진다. 이를 보수적으로 조정하기 위해 Bonferroni 보정을 사용할 수 있다.

$$\alpha_{Bonferroni} = \frac{0.05}{8} = 0.00625$$

Calmar의 명목 p-value는 0.037이다.

$$0.037 > 0.00625$$

따라서 Bonferroni 보정 후에는 유의하다고 보기 어렵다.

해석:

- 명목 기준으로는 Calmar가 유의하다.
- 하지만 8개 지표를 동시에 본 보수적 기준에서는 유의성이 유지되지 않는다.
- 따라서 “HSI가 통계적으로 확실히 우월하다”가 아니라, “Calmar와 MDD 중심의 방어형 지표에서 무작위 대조군 대비 유리한 위치에 있었다”로 해석한다.

20. MacroRisk 계산

20.1 식의 원형

MacroRisk는 금리 상승 flag와 환율 상승 flag의 합으로 정의하였다.

$$MacroRisk_t = rate_up_flag_t + fx_up_flag_t$$

20.2 계산항 설명

항	의미	단위
$rate_up_flag_t$	금리 상승 위험 여부	0 또는 1
$fx_up_flag_t$	환율 상승 위험 여부	0 또는 1
$MacroRisk_t$	거시위험 보조 점수	0, 1, 2

20.3 왜 계산했는가

HSI의 실제 구현은 주로 가격 기반 신호에 의존했다. 그러나 한국 ETF 전략에서는 금리와 환율 같은 외생 위험이 중요할 수 있다. MacroRisk는 이런 거시위험을 복잡한 모델이 아니라 단순한 보조 flag로 반영하기 위해 계산하였다.

20.4 단위 전개

flag는 0 또는 1의 범주형 숫자이다.

$$MacroRisk = [0/1] + [0/1] = 0, 1, 2$$

단위는 %가 아니라 점수이다.

20.5 실제 예시

조건	값
금리 상승 flag	1
환율 상승 flag	1

$$MacroRisk = 1 + 1 = 2$$

해석:

- 금리 상승 압력과 환율 상승 압력이 동시에 나타난 달이다.
- 본 프로젝트에서는 $MacroRisk \geq 2$ 를 macro 고위험 조건으로 해석하였다.

21. Factor loading 계산

21.1 식의 원형

전략 수익률이 어떤 요인에 노출되어 있었는지 확인하기 위해 다요인 회귀식을 사용하였다.

$$r_{strategy,t} = \alpha + \beta_M Market_t + \beta_B Bond_t + \beta_{Mom} Momentum_t + \beta_{Vol} Volatility_t + \beta_{Macro} MacroRisk_t + \epsilon_t$$

21.2 계산항 설명

항	의미	단위
$r_{strategy,t}$	전략 월간 수익률	decimal
$Market_t$	069500 월간 수익률	decimal
$Bond_t$	114260 월간 수익률	decimal
$Momentum_t$	069500 3개월 누적수익률	decimal
$Volatility_t$	069500 12개월 rolling 연환산 변동성	decimal 또는 %
$MacroRisk_t$	금리·환율 기반 보조위험 점수	0~2
β	각 요인에 대한 민감도	회귀계수
ϵ_t	잔차	decimal

21.3 왜 계산했는가

성과가 좋아 보이는 전략이 실제로는 단순히 시장 상승에 더 노출되어 있었기 때문일 수 있다. Factor loading은 전략이 시장, 채권, 모멘텀, 변동성, 거시위험에 어떤 노출을 가졌는지 설명하기 위한 진단이다. 후보를 사후적으로 고르기 위한 기준이 아니라, 이미 만들어진 전략의 위험 노출 구조를 해석하기 위한 도구이다.

21.4 단위 해석

종속변수와 대부분의 설명변수는 수익률 비율이다. 회귀계수 β 는 설명변수가 1단위 변할 때 전략 수익률이 얼마나 변하는지 나타낸다.

예를 들어 $\beta_M = 0.6$ 이면 시장수익률이 1%p 높을 때 전략 수익률이 약 0.6%p 높아지는 민감도를 의미한다. 단, 이는 회귀모형 내 선형 추정 결과이므로 원인관계로 단정하지 않는다.

22. 3년 rolling 성과 계산

22.1 식의 원형

3년 rolling 성과는 36개월 window를 한 달씩 이동하며 계산한다.

$$Window_k = \{t_k, t_{k+1}, \dots, t_{k+35}\}$$

각 window마다 다음 지표를 계산한다.

$$R_{cum,k}, \quad CAGR_k, \quad \sigma_{ann,k}, \quad MDD_k, \quad Sharpe_k$$

22.2 계산항 설명

항	의미	단위
$Window_k$	k 번째 36개월 구간	month set
$R_{cum,k}$	해당 window 누적수익률	%
$CAGR_k$	해당 window CAGR	%
$\sigma_{ann,k}$	해당 window 연환산 변동성	%
MDD_k	해당 window 최대낙폭	%

항	의미	단위
$Sharpe_k$	해당 window Sharpe	ratio

22.3 왜 계산했는가

FULL 구간 전체 성과만 보면 특정 최종 시점의 상승장이 결과를 크게 왜곡할 수 있다. 3년 rolling 성과는 전략이 여러 시점에서 반복적으로 안정적인지 확인하기 위한 robustness 점검이다.

22.4 실제 예시

첫 번째 window:

2012-04 ~ 2015-03

두 번째 window:

2012-05 ~ 2015-04

이처럼 한 달씩 이동하며 36개월 성과를 반복 계산한다.

23. Adoption decision 비열등 판정

23.1 식의 원형

최종 후보는 superiority가 아니라 non-inferiority 기준으로 판단하였다.

대표 조건은 다음과 같다.

$$Calmar_{net,candidate} \geq 0.90 \times Calmar_{net,reference}$$

$$MDD_{candidate} - MDD_{reference} \geq -2.0\%p$$

$$Turnover_{candidate} \leq 1.5 \times Turnover_{reference}$$

23.2 계산항 설명

항	의미	단위
$Calmar_{net}$	비용차감 후 Calmar	ratio
MDD	최대낙폭	%
$Turnover$	평균 회전율	%
reference	비교 기준 후보	strategy
candidate	평가 대상 후보	strategy

23.3 왜 계산했는가

방어형 RA 후보는 항상 가장 높은 CAGR을 내는 전략일 필요는 없다. 대신 비용차감 후 Calmar가 크게 밀리지 않고, MDD가 과도하게 악화되지 않으며, Turnover가 운용 가능한 범위에 있어야 한다. 그래서 단일 우승 후보 선정이 아니라 비열등 조건을 사용하였다.

23.4 실제 예시: Calmar 비열등 조건

가정:

항목	값
reference Calmar_net	1.072
후보 Calmar_net	1.471
비열등 기준	reference의 90%

기준값:

$$0.90 \times 1.072 = 0.9648$$

판정:

$$1.471 \geq 0.9648$$

따라서 Calmar 조건을 통과한다.

24. θ 민감도와 Grid Search의 해석

24.1 식의 원형

θ 는 HSI 상태분류 기준의 민감도를 조절하는 threshold로 볼 수 있다. 개념적으로는 다음과 같은 판정 구조를 가진다.

$$state_t = h(direction_t, intensity_t, conflict_t; \theta)$$

24.2 계산항 설명

항	의미	단위
$direction_t$	위험 악화/완화 추세 방향	score/count
$intensity_t$	전체 신호 강도	score/count
$conflict_t$	양방향 신호 충돌도	ratio
θ	상태분류 민감도 기준	threshold
$state_t$	HSI 상태	category

24.3 왜 계산했는가

HSI 상태분류가 특정 임계값 하나에만 지나치게 의존하면 과적합 위험이 커진다. θ 민감도 실험은 상태분류 기준이 조금 바뀌어도 전략 해석이 유지되는지 확인하기 위한 robustness 점검이다.

24.4 Grid Search에 대한 해석상 주의

본 프로젝트의 grid search는 수학적 optimizer로 최적값 하나를 찾는 방식이 아니라, 사전에 정한 후보군 안에서 민감도와 안정성을 비교한 절차이다. 따라서 “최적 λ 를 발견했다”보다 “해석 가능한 후보군을 비교하고 방어형 후보를 선별했다”라고 표현하는 것이 적절하다.

25. Benchmark alignment 계산

25.1 FixedBM 수익률 계산

FixedBM_70_20_10은 동일 ETF 유니버스를 고정비중으로 보유한다.

$$r_{BM,t} = 0.70r_{069500,t} + 0.20r_{114260,t} + 0.10r_{153130,t}$$

25.2 EW 수익률 계산

EW는 세 ETF를 동일비중으로 보유한다.

$$r_{EW,t} = \frac{1}{3}r_{069500,t} + \frac{1}{3}r_{114260,t} + \frac{1}{3}r_{153130,t}$$

25.3 왜 계산했는가

FixedBM은 같은 ETF 유니버스를 사용하되 위험자산 70%를 고정 보유하는 기준선이다. EW는 단순 분산 기준선이다. 두 BM을 함께 두면 전략 성과가 ETF 선택 자체에서 나온 것인지, HSI와 λ 의 동적 비중조절에서 나온 것인지 더 분리해서 설명할 수 있다.

25.4 실제 예시

가정:

ETF	월수익률
069500	4.0%
114260	0.5%
153130	0.2%

FixedBM:

$$\begin{aligned} r_{BM} &= 0.70 \times 0.04 + 0.20 \times 0.005 + 0.10 \times 0.002 \\ &= 0.028 + 0.001 + 0.0002 = 0.0292 = 2.92\% \end{aligned}$$

EW:

$$\begin{aligned} r_{EW} &= \frac{1}{3}(0.04 + 0.005 + 0.002) \\ &= \frac{0.047}{3} = 0.01567 = 1.567\% \end{aligned}$$

해석:

- 상승장에서 FixedBM은 069500 비중이 높기 때문에 EW보다 높은 수익률이 나올 수 있다.
- 반대로 하락장에서는 FixedBM의 낙폭도 더 커질 수 있다.

26. 전체 계산 흐름 요약

본 프로젝트의 계산 흐름은 다음과 같이 요약할 수 있다.

가격 데이터 → 월간 수익률

시장신호 → V_+ , V_- → HSI 상태

HSI 상태 → 목표비중 w_t^*

목표비중 $w_t^* + \lambda_t \rightarrow$ 실제비중 w_t
 실제비중 $w_t + ETF$ 수익률 $\rightarrow$ 포트폴리오 수익률
 포트폴리오 수익률 $\rightarrow CAGR, MDD, Sharpe, Calmar, Turnover$
 $RA - BM \rightarrow$ 수익률 알파와 방어지표 개선폭
 $Exposure/Timing$ 분해 $\rightarrow BM$ 대비 수익률 미달 원인 분석
 $Shuffle Placebo \rightarrow HSI$ 목표비중 시간배치의 우연성 점검

27. 보고서 본문에 연결할 때의 권장 문장

본문에는 모든 식을 길게 넣기보다, 다음 문장을 넣고 이 문서를 부록으로 연결하는 방식이 좋다.

본 프로젝트의 주요 계산식, 각 계산항의 의미, 단위, 실제 전개 예시는 별도 부록인 `HSI 기반 ETF 방어형 Overlay 프로젝트 계산식 익힘장`에 정리하였다. 해당 부록에서는 월간 수익률, 누적수익률, CAGR, MDD, HSI direction/intensity/conflict, λ 부분조정, Turnover, 비용차감, RA-BM 알파, exposure/timing 분해, shuffle placebo test의 계산 과정을 실제 숫자 예시와 함께 제시하였다.

28. 최종 해석상 주의

본 문서의 계산식은 프로젝트의 논리와 단위 구조를 명확히 보여주기 위한 것이다. 식이 있다고 해서 해당 전략이 실전 운용에 바로 적합하다는 뜻은 아니다. 특히 다음 사항은 보고서에서 계속 유지해야 한다.

1. HSI는 미래 수익률을 직접 예측하는 모델이 아니다.
2. HSI는 시장상태를 위험 악화, 위험 완화, 충돌 방향으로 해석하는 보조 지표이다.
3. 알파를 RA 수익률 - BM 수익률로 정의하면, Final_RA_dynamic_v1은 FixedBM 대비 양의 수익률 알파를 달성했다고 보기 어렵다.
4. 다만 MDD, 변동성, Sharpe, Calmar에서는 방어형 성과 개선이 확인되었다.
5. 37번 원인분해에서는 CAGR 미달의 주된 원인이 평균 위험자산 노출 축소로 해석되었다.
6. 38b shuffle placebo test에서는 Calmar와 MDD 중심으로 actual dynamic_v1이 placebo 대비 상위권에 위치했지만, Bonferroni 보정 후 강한 통계적 유의성으로 단정하기는 어렵다.
7. 따라서 최종 결론은 "수익률 알파 확보"가 아니라 "낙폭 통제와 위험조정 성과 개선 가능성을 확인한 방어형 Overlay 실험"으로 정리하는 것이 적절하다.